



Piano di Progetto

Autori	Damiano Berti, Giulia Romanato, Alessandro Frison, Giacomo Nalotto, Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio
Verificatori	Alessandro Frison, Giulia Romanato, Damiano Berti, Giacomo Nalotto, Alessandro Morabito, Lorenzo Grolla, Nicolò Lattanzio
Approvazione	Alessandro Morabito

Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione delle modifiche
1.5.0	02/04/2026	Damiano Berti		Redazione sprint 10
1.4.0	02/04/2026	Giulia Romanato	Damiano Berti	Redazione sprint 9
1.3.0	29/03/2026	Nicolò Lattanzio	Giulia Romanato	Redazione sprint 8
1.2.0	15/03/2026	Lorenzo Grolla	Nicolò Lattanzio	Redazione sprint 7
1.1.0	05/03/2026	Alessandro Morabito	Lorenzo Grolla	Redazione sprint 6
1.0.0	24/02/2026	Giacomo Nalotto	Alessandro Morabito	Versione finale del documento, con tutte le sezioni completate e verificate
0.7.0	23/02/2026	Giacomo Nalotto	Alessandro Morabito	Redazione sprint 5
0.6.0	05/02/2026	Alessandro Frison	Giacomo Nalotto	Redazione sprint 4
0.5.1	12/01/2026	Damiano Berti	Alessandro Frison	Redazione sprint 3 e modifiche e aggiunte varie
0.5.0	30/12/2025	Damiano Berti	Alessandro Frison	modifiche e aggiunte varie alle sezioni di pianificazione e alla sezione dei rischi
0.4.0	29/12/2025	Giulia Romanato	Damiano Berti	Redazione sprint 2
0.3.0	21/12/2025	Giulia Romanato	Damiano Berti	Redazione sprint 1
0.2.1	21/12/2025	Giulia Romanato	Damiano Berti	Creazione tabelle tracciamento sprint
0.2.0	20/12/2025	Giulia Romanato	Damiano Berti	Inserita introduzione generale, sezione analisi e gestione dei rischi e modello di sviluppo
0.1.0	01/12/2025	Damiano Berti	Giulia Romanato	Inizio stesura

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Informazioni generali	7
1.2	Glossario	7
1.3	Riferimenti	7
1.3.1	Riferimenti normativi	7
1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Analisi e gestione dei rischi	8
2.1	Introduzione	8
2.2	Rischi tecnologici	9
2.2.1	T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie	9
2.2.2	T2 - Mancanza della documentazione necessaria	9
2.2.3	T3 - Guasti tecnici hardware o software	10
2.3	Rischi individuali	10
2.3.1	I1 - Impegno personale imprevisto	10
2.3.2	I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie	11
2.4	Rischi organizzativi	11
2.4.1	O1 - Sottostima del tempo necessario per una task	11
2.4.2	O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task	12
2.4.3	O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo	12
2.4.4	O4 - Problemi comunicativi con la proponente	13
3	Modello di sviluppo	14
3.1	Modello adottato	14
3.2	Gestione dei ruoli	14
3.3	Comunicazione e gestione interna	14
3.4	Comunicazione con la proponente	14
4	Pianificazione nel lungo termine	15
4.1	Requirements and Technology Baseline (RTB)	16
4.1.1	Attività da svolgere	16
4.1.1.1	Redazione analisi dei requisiti ^G	16
4.1.1.2	Redazione Piano di Progetto ^G	16
4.1.1.3	Redazione piano di qualifica ^G	16
4.1.1.4	Redazione norme di progetto ^G	16
4.1.1.5	Redazione del glossario ^G	17
4.1.1.6	Realizzazione del Proof of Concept ^G	17
4.2	Product Baseline (PB)	17
4.2.0.1	Correzione Analisi dei requisiti	17
4.2.0.2	Piano di Progetto, redazioni degli sprint del PB	17
4.2.0.3	Piano di qualifica	17
4.2.0.4	Norme di progetto	17
4.2.0.5	Ampliamento del glossario	17
4.2.1	Specifica Tecnica	18
4.2.1.1	Manuale Utente	18

4.2.1.2	Minumum Viable Product (MVP)	18
5	Pianificazione nel breve termine	19
5.1	Introduzione	19
5.2	Requirements and Technology Baseline (RTB)	19
5.2.1	Sprint 1	19
5.2.1.1	Informazioni generali e attività da svolgere	19
5.2.1.2	Rischi attesi	20
5.2.1.3	Preventivo	20
5.2.1.4	Consuntivo	21
5.2.1.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	22
5.2.1.6	Rischi incontrati	22
5.2.1.7	Retrospettiva	22
5.2.2	Sprint 2	24
5.2.2.1	Informazioni generali e attività da svolgere	24
5.2.2.2	Rischi attesi	24
5.2.2.3	Preventivo	25
5.2.2.4	Consuntivo	26
5.2.2.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	27
5.2.2.6	Rischi incontrati	27
5.2.2.7	Retrospettiva	27
5.2.3	Sprint 3	28
5.2.3.1	Informazioni generali e attività da svolgere	28
5.2.3.2	Rischi attesi	28
5.2.3.3	Preventivo	29
5.2.3.4	Consuntivo	30
5.2.3.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	31
5.2.3.6	Rischi incontrati	31
5.2.3.7	Retrospettiva	31
5.2.4	Sprint 4	32
5.2.4.1	Informazioni generali e attività da svolgere	32
5.2.4.2	Rischi attesi	32
5.2.4.3	Preventivo	33
5.2.4.4	Consuntivo	34
5.2.4.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	35
5.2.4.6	Rischi incontrati	35
5.2.4.7	Retrospettiva	35
5.2.5	Sprint 5	36
5.2.5.1	Informazioni generali e attività da svolgere	36
5.2.5.2	Rischi attesi	36
5.2.5.3	Preventivo	37
5.2.5.4	Consuntivo	38
5.2.5.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	39
5.2.5.6	Rischi incontrati	39
5.2.5.7	Retrospettiva	39
5.2.6	Sprint 6	40
5.2.6.1	Informazioni generali e attività da svolgere	40

5.2.6.2	Rischi attesi	40
5.2.6.3	Preventivo	40
5.2.6.4	Consuntivo	41
5.2.6.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	42
5.2.6.6	Rischi incontrati	42
5.2.6.7	Retrospettiva	42
5.2.7	Sprint 7	44
5.2.7.1	Informazioni generali e attività da svolgere	44
5.2.7.2	Rischi attesi	44
5.2.7.3	Preventivo	44
5.2.7.4	Consuntivo	45
5.2.7.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	46
5.2.7.6	Rischi incontrati	46
5.2.7.7	Retrospettiva	46
5.2.8	Sprint 8	48
5.2.8.1	Informazioni generali e attività da svolgere	48
5.2.8.2	Rischi attesi	48
5.2.8.3	Preventivo	48
5.2.8.4	Consuntivo	49
5.2.8.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	50
5.2.8.6	Rischi incontrati	50
5.2.8.7	Retrospettiva	50
5.2.9	Sprint 9	52
5.2.9.1	Informazioni generali e attività da svolgere	52
5.2.9.2	Rischi attesi	52
5.2.9.3	Preventivo	53
5.2.9.4	Consuntivo	54
5.2.9.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	55
5.2.9.6	Rischi incontrati	55
5.2.9.7	Retrospettiva	55
5.2.10	Sprint 10	56
5.2.10.1	Informazioni generali e attività da svolgere	56
5.2.10.2	Rischi attesi	56
5.2.10.3	Preventivo	57
5.2.10.4	Consuntivo	58
5.2.10.5	Aggiornamento delle risorse rimanenti	59
5.2.10.6	Rischi incontrati	59
5.2.10.7	Retrospettiva	59

Elenco delle tabelle

2	Informazioni sul rischio T1	9
3	Informazioni sul rischio T2	9
4	Informazioni sul rischio T3	10
5	Informazioni sul rischio I1	10
6	Informazioni sul rischio I2	11
7	Informazioni sul rischio O1	11
8	Informazioni sul rischio O2	12
9	Informazioni sul rischio O3	12
10	Informazioni sul rischio O4	13
11	Tabella prospetto costi	15
12	Tabella prospetto costi prima rimodulazione	15
13	Tabella prospetto costi seconda rimodulazione	16
14	Preventivo sprint ^G 1	20
15	Consuntivo sprint ^G 1	21
16	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 1	22
17	Preventivo sprint ^G 2	25
18	Consuntivo sprint ^G 2	26
19	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 2	27
20	Preventivo sprint ^G 3	29
21	Consuntivo sprint ^G 3	30
22	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 3	31
23	Preventivo sprint ^G 4	33
24	Consuntivo sprint ^G 4	34
25	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 4	35
26	Preventivo sprint ^G 5	37
27	Consuntivo sprint ^G 5	38
28	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 5	39
29	Preventivo sprint ^G 6	40
30	Consuntivo sprint ^G 6	41
31	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 6	42
32	Preventivo sprint ^G 7	44
33	Consuntivo sprint ^G 7	45
34	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 7	46
35	Preventivo sprint ^G 8	48
36	Consuntivo sprint ^G 8	49
37	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 8	50
38	Preventivo sprint ^G 9	53
39	Consuntivo sprint ^G 9	54
40	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 9	55
41	Preventivo sprint ^G 10	57
42	Consuntivo sprint ^G 10	58
43	Consuntivo sprint ^G 10	58
44	Aggiornamento risorse rimanenti sprint ^G 10	59

Elenco delle figure

1	Grafico preventivo sprint ^G 1	21
2	Grafico consuntivo sprint ^G 1	22
3	Grafico preventivo sprint ^G 2	25
4	Grafico consuntivo sprint ^G 2	26
5	Grafico preventivo sprint ^G 3	29
6	Grafico consuntivo sprint ^G 3	30
7	Grafico preventivo sprint ^G 4	33
8	Grafico consuntivo sprint ^G 4	34
9	Grafico preventivo sprint ^G 5	37
10	Grafico consuntivo sprint ^G 5	38
11	Grafico preventivo sprint ^G 6	41
12	Grafico consuntivo sprint ^G 6	42
13	Grafico preventivo sprint ^G 7	45
14	Grafico consuntivo sprint ^G 7	46
15	Grafico preventivo sprint ^G 8	49
16	Grafico consuntivo sprint ^G 8	50
17	Grafico preventivo sprint ^G 9	53
18	Grafico consuntivo sprint ^G 9	54
19	Grafico preventivo sprint ^G 10	57
20	Grafico consuntivo sprint ^G 10	58

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

Il presente documento costituisce il **Piano di Progetto^G** ufficiale per lo sviluppo del software Code Guardian. Esso definisce la pianificazione temporale, l'allocazione delle risorse e la metodologia di gestione adottata per garantire il rispetto degli standard qualitativi e dei vincoli contrattuali.

Lo scopo primario è fornire una guida strutturata per il monitoraggio dell'avanzamento lavori e la mitigazione dei rischi nell'intero ciclo di vita del progetto, il presente piano sarà quindi soggetto ad aggiornamenti progressivi.

1.2 Glossario

Al fine di prevenire ambiguità e garantire una comunicazione uniforme e precisa tra i membri del gruppo e i committenti, è stato redatto un Glossario^G apposito. Per facilitare la lettura del presente documento, i termini tecnici o dotati di un significato specifico all'interno del dominio di progetto sono contrassegnati da una lettera «G» posta in apice (es. Parola^G). La definizione estesa di tali termini è reperibile nel documento citato tra i riferimenti informativi.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C2 - Code Guardian
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2p.pdf>
- Norme di Progetto^G V1.1.0
https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Norme_Di_Progetto-V1.1.0.pdf

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario^G V1.0.0
<https://byte-holders.github.io/Documentazione/RTB/Glossario-V1.0.0.pdf>
- Dispense: Gestione di Progetto
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

2 Analisi e gestione dei rischi

2.1 Introduzione

L'analisi e la gestione dei rischi rappresentano il processo strategico volto a identificare, valutare e mitigare i potenziali eventi avversi che potrebbero compromettere gli obiettivi del gruppo.

Identificare ed analizzare i rischi in anticipo è essenziale per guidare lo sviluppo del progetto con maggiore controllo, così da poter anticipare le criticità anziché subirle e poter meglio pianificare. Inoltre permette stimare più accuratamente il tempo necessario per le attività così da poter meglio calibrare il backlog degli sprint^G.

Il processo di gestione dei rischi si articola in quattro fasi essenziali:

- **Identificazione:** consiste nel rintracciare e scrivere un elenco di tutti i possibili problemi o imprevisti che potrebbero ostacolare il progetto
- **Analisi:** serve a capire quanto ogni rischio sia rilevante, valutando la probabilità che si verifichi e l'impatto che potrebbe avere.
- **Pianificazione:** Rappresenta l'insieme delle azioni di mitigazione pianificate per ridurre la probabilità che un rischio si manifesti o per limitarne i possibili effetti dannosi.
- **Controllo:** È l'attività di monitoraggio continuo che verifica nel tempo l'efficacia delle misure di prevenzione adottate. Il controllo serve a garantire che i rischi restino entro livelli accettabili, a rilevare l'insorgenza di nuove minacce e ad aggiornare dinamicamente le strategie di mitigazione in base all'evoluzione del progetto.

Il gruppo Byte Holders individua la seguente lista di possibili rischi, suddividendoli per tipo con annesso codice identificativo:

- **T** rischi tecnologici
- **I** rischi individuali
- **O** rischi organizzativi

Ogni rischio è quindi contrassegnato con un codice composto da un prefisso indicante il tipo ed una cifra univoca.

2.2 Rischi tecnologici

2.2.1 T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie

T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie	
Descrizione	Il gruppo ha scarsa o nulla esperienza con le tecnologie richieste dal capitolato: architetture ad agenti con LLM ^G , Node.js, Python, React ^G , AWS ^G , OWASP e GitHub ^G Actions ^G
Mitigazione	Dedicare tempo allo studio delle tecnologie, sfruttare le sessioni di mentoring tecnico offerte dalla proponente e le risorse informative fornite nel capitolato, realizzare più test di Proof of Concept ^G per familiarizzare con i componenti critici prima dell'implementazione
Probabilità di occorrenza	Alta
Pericolosità	Elevata

Tabella 2: Informazioni sul rischio T1

2.2.2 T2 - Mancanza della documentazione necessaria

T2 - Mancanza della documentazione ^G necessaria	
Descrizione	Le tecnologie da utilizzare potrebbero avere documentazione ^G insufficiente, obsoleta o poco chiara, in particolare per framework ^G di agenti LLM ^G , strumenti OWASP e SDK AWS ^G
Mitigazione	Identificare precocemente le aree con documentazione ^G carente, utilizzare risorse alternative come tutorial, video dimostrativi e forum. Valutare eventualmente tecnologie alternative meglio documentate previa approvazione del committente
Probabilità di occorrenza	Media
Pericolosità	Media

Tabella 3: Informazioni sul rischio T2

2.2.3 T3 - Guasti tecnici hardware o software

T3 - Guasti tecnici hardware o software	
Descrizione	Possibili malfunzionamenti dell'hardware dei membri del gruppo o dei servizi esterni utilizzati (GitHub ^G , AWS ^G , GitHub ^G Actions ^G) che potrebbero interrompere le attività di sviluppo e testing
Mitigazione	Utilizzare sistemi di versionamento del codice per garantire backup continuo, implementare deployment su più ambienti, utilizzare Docker ^G per ambienti di sviluppo locali in caso di indisponibilità dei servizi cloud, mantenere copie locali dei repository
Probabilità di occorrenza	Bassa
Pericolosità	Media

Tabella 4: Informazioni sul rischio T3

2.3 Rischi individuali

2.3.1 I1 - Impegno personale imprevisto

I1 - Impegno personale imprevisto	
Descrizione	Uno o più membri del gruppo potrebbero trovarsi impossibilitati a dedicare tempo al progetto a causa di emergenze personali, problemi familiari o di salute
Mitigazione	Comunicare tempestivamente l'indisponibilità, gli altri membri si dividono il carico di lavoro, rimandando attività meno urgenti se necessario; una volta risolta l'emergenza, il membro recupera le attività rimanenti
Probabilità di occorrenza	Media
Pericolosità	Bassa

Tabella 5: Informazioni sul rischio I1

2.3.2 I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie

I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie	
Descrizione	I membri del gruppo devono gestire altri corsi, esami e progetti universitari che limitano la disponibilità di tempo da dedicare al progetto, specialmente durante le sessioni d'esame
Mitigazione	Pianificare il carico di lavoro considerando il calendario accademico, identificare in anticipo i periodi critici e ridurre il carico in quegli sprint ^G , comunicare tempestivamente sovrapposizioni con altri impegni e bilanciare il lavoro per permettere recuperi successivi
Probabilità di occorrenza	Alta
Pericolosità	Media

Tabella 6: Informazioni sul rischio I2

2.4 Rischi organizzativi

2.4.1 O1 - Sottostima del tempo necessario per una task

O1 - Sottostima del tempo necessario per una task	
Descrizione	Durante la pianificazione degli sprint ^G , il gruppo potrebbe sottostimare il tempo necessario per completare attività complesse
Mitigazione	Utilizzare buffer di tempo nelle stime, specialmente per tecnologie nuove, basarsi sulle retrospettive per migliorare le stime, monitorare costantemente l'avanzamento e segnalare tempestivamente ritardi, riorganizzare le priorità durante gli sprint ^G ; eventualmente consultare la proponente per validare stime su attività complesse.
Probabilità di occorrenza	Alta
Pericolosità	Elevata

Tabella 7: Informazioni sul rischio O1

2.4.2 O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task

O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task	
Descrizione	Alcune attività potrebbero richiedere meno tempo del previsto, lasciando membri del gruppo con tempo disponibile non pianificato
Mitigazione	Mantenere un backlog di attività secondarie utilizzabili in caso di anticipo, i membri in anticipo supportano i colleghi in difficoltà o iniziano task dello sprint ^G successivo; utilizzare il tempo extra per migliorare qualità del codice, test e documentazione ^G .
Probabilità di occorrenza	Bassa
Pericolosità	Bassa

Tabella 8: Informazioni sul rischio O2

2.4.3 O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo

O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo	
Descrizione	Possibili incomprensioni o disallineamento tra i membri del gruppo riguardo obiettivi, priorità o scelte tecniche, la complessità del progetto amplifica questo rischio
Mitigazione	Stabilire canali di comunicazione regolari, documentare decisioni importanti e renderle accessibili, utilizzare GitHub ^G Projects per trasparenza sullo stato delle attività, definire chiaramente ruoli e responsabilità per ogni sprint ^G , effettuare code review per mantenere allineamento tecnico.
Probabilità di occorrenza	Media
Pericolosità	Media

Tabella 9: Informazioni sul rischio O3

2.4.4 O4 - Problemi comunicativi con la proponente

O4 - Problemi comunicativi con la proponente	
Descrizione	Possibili incomprensioni sui requisiti, aspettative non allineate o ritardi nelle risposte da parte della proponente potrebbero causare sviluppo di funzionalità non conformi o decisioni bloccate
Mitigazione	Sfruttare al massimo le sessioni di design thinking e gli incontri periodici per chiarire i requisiti, documentare ogni incontro con verbali dettagliati., preparare domande specifiche per le sessioni di Q&A, utilizzare diagrammi UML e documenti di requisiti per validare la comprensione, richiedere chiarimenti tempestivamente senza attendere gli incontri programmati mediante comunicazione asincrona
Probabilità di occorrenza	Media
Pericolosità	Elevata

Tabella 10: Informazioni sul rischio O4

3 Modello di sviluppo

3.1 Modello adottato

Il gruppo **ByteHolders** ha scelto di adottare la metodologia **Agile**, ritenendola l'approccio più efficace per la gestione di un progetto software complesso. L'organizzazione del lavoro si baserà su iterazioni di due settimane, denominate **sprint^G**. Il processo seguirà una logica di miglioramento continuo (simile al modello a spirale) grazie alle retrospettive al termine di ogni ciclo, il gruppo punterà a maturare e a rendere più efficienti i processi di **sprint^G** in **sprint^G**. Ogni aggiornamento sui dettagli verrà puntualmente riportato nella sezione [Pianificazione nel breve termine](#).

3.2 Gestione dei ruoli

All'inizio di ciascun **sprint^G**, il gruppo procederà alla pianificazione delle attività e alla contestuale rotazione dei ruoli. Questa strategia ha il duplice scopo di permettere a ogni membro di acquisire competenze trasversali in tutte le aree del progetto e di individuare l'assetto organizzativo più efficiente.

3.3 Comunicazione e gestione interna

Per il coordinamento interno e le comunicazioni rapide, il gruppo si avvarrà di strumenti di messaggistica asincrona quali **WhatsApp** e **Discord**. La gestione del **Backlog**, l'assegnazione e il tracciamento delle task avverranno tramite lo strumento **GitHub^G Projects**, garantendo così trasparenza e controllo sull'avanzamento dei lavori.

3.4 Comunicazione con la proponente

Il confronto costante con la proponente, **Var Group**, è ritenuto essenziale per la buona riuscita del progetto. Gli accordi prevedono incontri di allineamento a cadenza bisettimanale, uno per ogni **sprint^G**. A questi appuntamenti fissi si affiancherà l'uso di canali asincroni e, qualora fosse necessario, verranno concordate ulteriori riunioni straordinarie per garantire il pieno allineamento sugli obiettivi.

4 Pianificazione nel lungo termine

Come riportato nella [dichiarazione degli impegni](#) presentata alla candidatura il gruppo prevede di terminare il progetto entro il giorno 20/03/2026 con un budget corrispondente a **13.290 €**, suddiviso per ruolo secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Ruolo	Ore	Percentuale	Costo(€/h)	Costo Totale
Responsabile	66	10,48%	30 €/h	1980 €
Amministratore	50	7,94%	20 €/h	1000 €
Analista	100	15,87%	25 €/h	2500 €
Progettista	160	25,40%	25 €/h	4000 €
Programmatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Verificatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Totale	630	100%	-	13.290 €

Tabella 11: Tabella prospetto costi

Alla fine del terzo sprint^G, il 12/01/2026, si è deciso di eseguire una romodulazione delle ore previste per ruolo: 21 ore precedentemente dedicate al ruolo di responsabile sono state spostate al ruolo di amministratore, questa scelta è stata presa a causa di una sottostimata necessità del ruolo di amministratore e sovrastimata del responsabile. Ecco quindi la nuova tabella:

Ruolo	Ore	Percentuale	Costo(€/h)	Costo Totale
Responsabile	45	7,14%	30 €/h	1350 €
Amministratore	71	11,27%	20 €/h	1420 €
Analista	100	15,87%	25 €/h	2500 €
Progettista	160	25,40%	25 €/h	4000 €
Programmatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Verificatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Totale	630	100%	-	13.080 €

Tabella 12: Tabella prospetto costi prima rimodulazione

Durante il sesto sprint^G è stata effettuata una seconda romodulazione, questa volta a causa di problemi emersi durante l'analisi dei requisiti in particolare durante la stesura del documento, è stata quindi presa la decisione di spostare 5 ore dal progettista all'analista, per poter concludere al meglio il lavoro, l'effettiva rimodulazione delle ore è stata effettuata a fine sprint 6, il 05/03/2026, ecco quindi la nuova tabella:

Ruolo	Ore	Percentuale	Costo(€/h)	Costo Totale
Responsabile	45	7,14%	30 €/h	1350 €
Amministratore	71	11,27%	20 €/h	1420 €
Analista	105	15,87%	25 €/h	2625 €
Progettista	155	25,40%	25 €/h	3875 €
Programmatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Verificatore	127	20,16%	15 €/h	1905 €
Totale	630	100%	-	13.080 €

Tabella 13: Tabella prospetto costi seconda rimodulazione

4.1 Requirements and Technology Baseline (RTB)

Inizio: **04/11/2025**

Fine: **02/03/2026**

4.1.1 Attività da svolgere

4.1.1.1 Redazione analisi dei requisiti^G

Documento esterno che riporta i casi d'uso ed i requisiti del programma rilevati, necessari per allineare le aspettative del cliente e degli stakeholder e per la futura progettazione e implementazione del software.

4.1.1.2 Redazione Piano di Progetto^G

Documento esterno che formalizza la pianificazione delle attività del gruppo. Il suo obiettivo primario è definire le strategie per il rispetto dei vincoli di tempi e budget concordati. Esso include l'analisi dei rischi di progetto, la scelta del modello di sviluppo e la definizione del preventivo economico, fungendo da riferimento per il monitoraggio dell'avanzamento lavori.

4.1.1.3 Redazione piano di qualifica^G

Documento esterno che riporta come la qualità del progetto verrà gestita, monitorata e garantita.

4.1.1.4 Redazione norme di progetto^G

Documento interno che riporta il riferimento normativo interno del gruppo. Il documento descrive le procedure, gli strumenti e le convenzioni adottate per lo svolgimento del progetto. Il suo obiettivo è disciplinare il way of working.

4.1.1.5 Redazione del glossario^G

Documento interno che riporta una descrizione per termini tecnici e non, utile per una più semplice comprensione dei documenti.

4.1.1.6 Realizzazione del Proof of Concept^G

Ovvero un prototipo semplificato ma funzionante, realizzato allo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica della soluzione ideata relativamente ai requisiti.

4.2 Product Baseline (PB)

Inizio: **03/03/2026**

Fine: **02/03/2026**

4.2.0.1 Correzione Analisi dei requisiti

Documento esterno che riporta i casi d'uso ed i requisiti del programma rilevati, necessari per allineare le aspettative del cliente e degli stakeholder e per la futura progettazione e implementazione del software.

4.2.0.2 Piano di Progetto, redazioni degli sprint del PB

Documento esterno che formalizza la pianificazione delle attività del gruppo. Il suo obiettivo primario è definire le strategie per il rispetto dei vincoli di tempi e budget concordati. Esso include l'analisi dei rischi di progetto, la scelta del modello di sviluppo e la definizione del preventivo economico, fungendo da riferimento per il monitoraggio dell'avanzamento lavori.

4.2.0.3 Piano di qualifica

Documento esterno che riporta come la qualità del progetto verrà gestita, monitorata e garantita.

4.2.0.4 Norme di progetto

Documento interno che riporta il riferimento normativo interno del gruppo. Il documento descrive le procedure, gli strumenti e le convenzioni adottate per lo svolgimento del progetto. Il suo obiettivo è disciplinare il way of working.

4.2.0.5 Ampliamento del glossario

Documento interno che riporta una descrizione per termini tecnici e non, utile per una più semplice comprensione dei documenti.

4.2.1 Specifica Tecnica

documento esterno che riporta la progettazione tecnica del software, con particolare attenzione alla descrizione dell'architettura, e dei componenti riportando i diagrammi UML.

4.2.1.1 Manuale Utente

Documento esterno che riporta le istruzioni per configurazione e utilizzo del software, con particolare attenzione alla chiarezza e alla facilità d'uso.

4.2.1.2 Minumum Viable Product (MVP)

Prodotto software funzionante ma con funzionalità limitate, realizzato per soddisfare almeno i requisiti obbligatori, individuati durante l'analisi dei requisiti

5 Pianificazione nel breve termine

5.1 Introduzione

In questa sezione vengono esposti i dettagli relativi alla pianificazione e alla rendicontazione di ogni sprint^G. Il monitoraggio dell'avanzamento avverrà attraverso l'analisi di preventivi e consuntivi, seguita da un momento di retrospettiva.

Nello specifico, per ogni iterazione verranno riportati:

- Informazioni generali e attività da svolgere
- Rischi attesi
- Preventivo
- Consuntivo
- Aggiornamento delle risorse rimanenti
- Rischi incontrati
- Retrospettiva

5.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)

NOTA: sebbene la data d'inizio della RTB sia il 04/11/2025 l'effettiva organizzazione in sprint^G è iniziata il 25/11/2025 a causa di una serie di problemi come:

- difficoltà iniziale a causa dell'inesperienza.
- imprevisti personali.
- ritardi di comunicazione con l'azienda proponente.

Il gruppo ha in ogni caso sfruttato questo periodo con attività di formazione

5.2.1 Sprint 1

Inizio:	25/11/2025
Fine prevista:	9/12/2025
Fine reale:	9/12/2025
Giorni di ritardo:	0

5.2.1.1 Informazioni generali e attività da svolgere

In questo primo sprint^G ufficiale, iniziato subito dopo la prima riunione con l'azienda proponente sono stati definiti degli obiettivi per la maggior parte organizzativi e di studio.

Gli obiettivi sono:

- riorganizzare la struttura della repo GitHub^G
- sistemare e aggiornare il sito
- studio su come affrontare l'analisi dei requisiti^G

- individuazione degli attori e dei casi d'uso
- individuazione delle milestones
- individuazione della struttura dei documenti
- continuazione palestra e studio

5.2.1.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- I1 - Impegno personale imprevisto
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente

5.2.1.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	2	-	-	-	-
Damiano Berti	-	3	2	-	-	1
Alessandro Morabito	-	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	1	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	-	2	-	-	1
Nicolò Lattanzio	2	2	-	-	-	-
Lorenzo Grolla	-	2	-	-	-	1

Tabella 14: Preventivo sprint^G 1

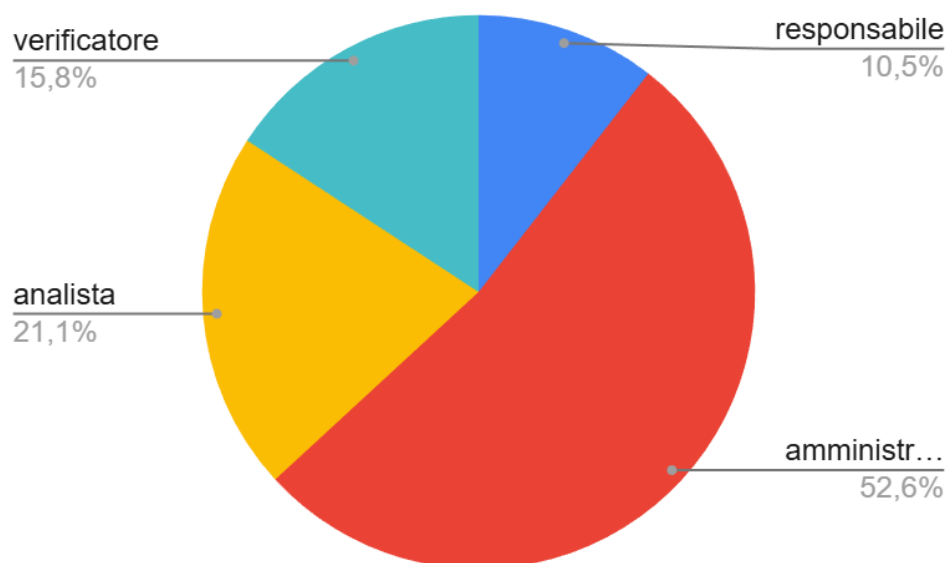


Figura 1: Grafico preventivo sprint^G 1

5.2.1.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	2	-	-	-	-
Damiano Berti	-	3	2	-	-	1
Alessandro Morabito	-	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	2 (+1)	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	-	2	-	-	1
Nicolò Lattanzio	3 (+1)	2	-	-	-	-
Lorenzo Grolla	-	2	-	-	-	1

Tabella 15: Consuntivo sprint^G 1

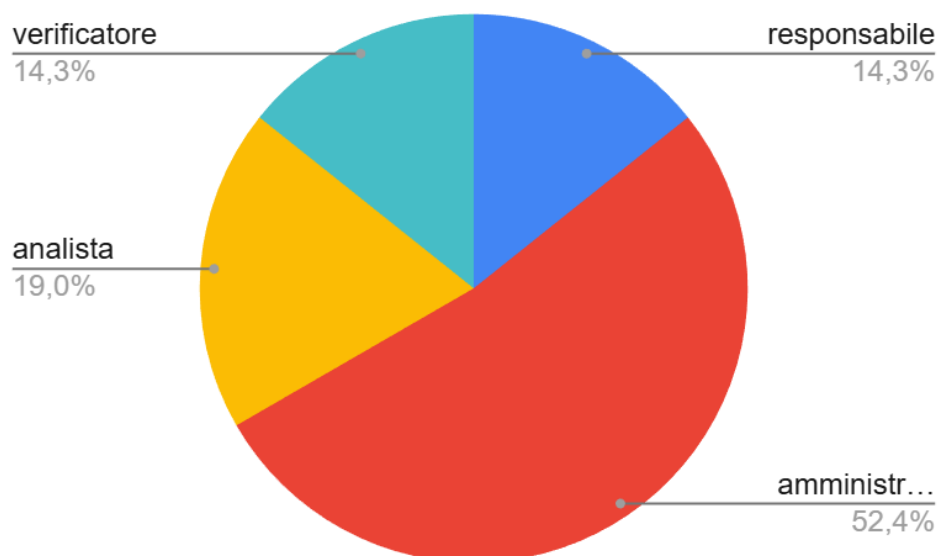


Figura 2: Grafico consuntivo sprint^G 1

5.2.1.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	3	90€	42 (-3)	1.260€ (-90€)
Amministratore	20€/h	11	220€	60 (-11)	1.200€ (-220€)
Analista	25€/h	4	100€	101 (-4)	2.525€ (-100€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	0	0€	127	1.905€
Verificatore	15€/h	3	45€	124 (-3)	1.860€ (-45€)
Totale	-	21	455€	609 (-21)	12.625€ (-455€)

Tabella 16: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 1

5.2.1.6 Rischi incontrati

- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo

5.2.1.7 Retrospettiva

Questo primo sprint^G è stato fondamentale per capire le problematiche dovute alla gestione delle tempistiche. Sono emersi casi di sovrastima, come per l'aggiornamento del sito, ma anche

criticità dovute alla sottostima dell'impegno richiesto, in particolare nell'individuazione dei casi d'uso. In quest'ultima fase, il valore prodotto è stato limitato da problemi comunicativi interni e discordanze d'opinione che hanno rallentato i processi decisionali. Ulteriori ostacoli sono derivati da una gestione del lavoro eccessivamente sincrona (svoltasi prevalentemente in riunione) e da una carente automazione dei processi, che ha pesato sull'efficienza complessiva.

5.2.2 Sprint 2

Inizio:	10/12/2025
Fine prevista:	27/12/2025
Fine reale:	29/12/2025
Giorni di ritardo:	2

5.2.2.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel secondo sprint^G, sono stati definiti degli obiettivi per identificare e provare le tecnologie da usare e scrivere i casi d'uso identificati nello sprint^G precedente.

Gli obiettivi sono:

- completati i casi d'uso identificati nel precedente sprint^G
- integrazione di nuovi casi d'uso
- confronto con il prof. Cardin riguardo i casi d'uso identificati
- individuazione delle tecnologie da utilizzare
- completamento degli incontri di formazione sulle tecnologie da parte di VARGroup
- identificazione della struttura del PoC^G (Proof of Concept^G)

5.2.2.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- I1 - Impegno personale imprevisto
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente
- T1- Inesperienza con le nuove tecnologie

5.2.2.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	4	-	-	-
Damiano Berti	-	-	8	-	-	1
Alessandro Morabito	-	0,5	8	-	-	0,5
Alessandro Frison	-	-	4	-	-	1
Giulia Romanato	3	3	10	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	4	6	-	-	-
Lorenzo Grolla	-	6	3	-	-	0,5

Tabella 17: Preventivo sprint^G 2

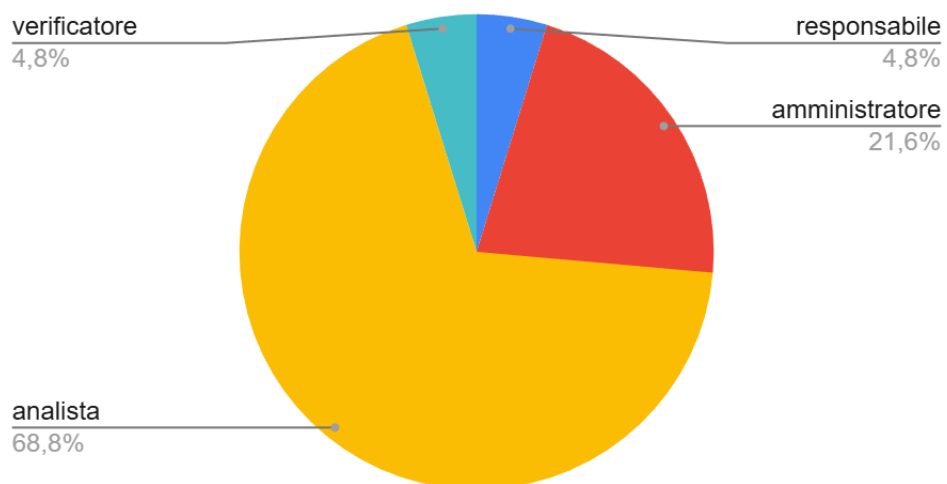


Figura 3: Grafico preventivo sprint^G 2

5.2.2.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	5(+1)	-	-	-
Damiano Berti	-	-	10(+2)	-	-	1
Alessandro Morabito	-	0,5	10(+2)	-	-	0,5
Alessandro Frison	-	-	5(+1)	-	-	1,5(+1)
Giulia Romanato	4(+1)	2	7	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	3	4(-2)	-	-	-
Lorenzo Grolla	-	5	3	-	-	0,5

Tabella 18: Consuntivo sprint^G 2

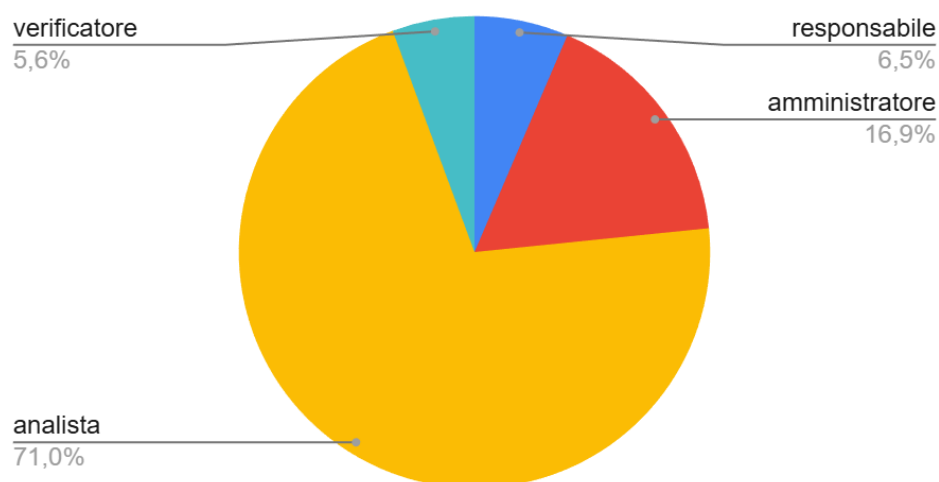


Figura 4: Grafico consuntivo sprint^G 2

5.2.2.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	4	120€	38 (-4)	1.140€ (-120€)
Amministratore	20€/h	10,5	210€	49,5 (-10,5)	990€ (-210€)
Analista	25€/h	44	1.100€	57 (-44)	1.425€ (-1.100€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	0	0€	127	1.905€
Verificatore	15€/h	3,5	52,5€	120,5 (-3,5)	1.807,5€ (-52,5€)
Totale	-	62	1.482,5€	547 (-62)	11.142,5€ (-1.482,5€)

Tabella 19: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 2

5.2.2.6 Rischi incontrati

- I1 - Impegno personale imprevisto: malattia e impegni familiari
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo: divergenze di opinione sui casi d'uso
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente: domande riguardo i casi d'uso ancora in attesa di risposta e mancanza dell'account di AWS^G che doveva essere fornito da VARGroup
- T1- Inesperienza con le nuove tecnologie: difficoltà nell'apprendimento dovuta alla grande varietà di tecnologie suggerite

5.2.2.7 Retrospettiva

La non chiara definizione della struttura e del grado di approfondimento di ogni singola sezione (Attore^G, precondizioni, postcondizioni, ecc.) di un caso d'uso^G ha portato a dover modificare i casi d'uso precedentemente scritti in modo da renderli coerenti. Inoltre, la difficoltà nell'individuare in modo chiaro gli attori che agiscono nel sistema ha comportato una sottostima dei tempi prevista per la stesura dei casi d'uso.

La mancanza dell'account AWS^G, che doveva essere fornito dall'azienda, ha impedito di studiare in modo pratico il funzionamento degli agenti che poi dovranno essere usati nell'applicazione.

Inoltre la grande varietà di servizi AWS^G presentati dall'azienda, ha reso complicato capire come effettivamente vadano usati e come interagiscono tra loro.

Ciò ha portato ad un rallentamento dello studio delle relative tecnologie e di conseguenza dello sviluppo del PoC^G. In attesa, è stata sperimentata la creazione di agenti con mezzi alternativi quali Google AI Studio.

5.2.3 Sprint 3

Inizio:	30/12/2025
Fine prevista:	12/01/2026
Fine reale:	12/01/2026
Giorni di ritardo:	0

5.2.3.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel terzo sprint^G gli obiettivi si sono basati sul consolidamento dei casi d'uso, sullo sviluppo dei documenti e sullo studio concreto delle tecnologie per il poc^G, effettuando anche le prime prove di sviluppo.

Gli obiettivi sono:

- studio tecnologie per il PoC^G effettuando test concreti
- finire stesura norme di progetto^G
- continuazione documenti
- consolidare i casi d'uso
- definire nomenclatura casi d'uso
- consolidare gli attori

5.2.3.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- I1 - Impegno personale imprevisto
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente
- T1- Inesperienza con le nuove tecnologie

5.2.3.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	-	-	-	1
Damiano Berti	5	-	8	-	-	1
Alessandro Morabito	-	-	8	-	3	0,5
Alessandro Frison	-	10	-	-	-	0,5
Giulia Romanato	-	8	4	-	5	0,5
Nicolò Lattanzio	-	8	-	-	-	0,5
Lorenzo Grolla	-	10	-	-	-	-
Totale	5	36	20	0	8	4

Tabella 20: Preventivo sprint^G 3

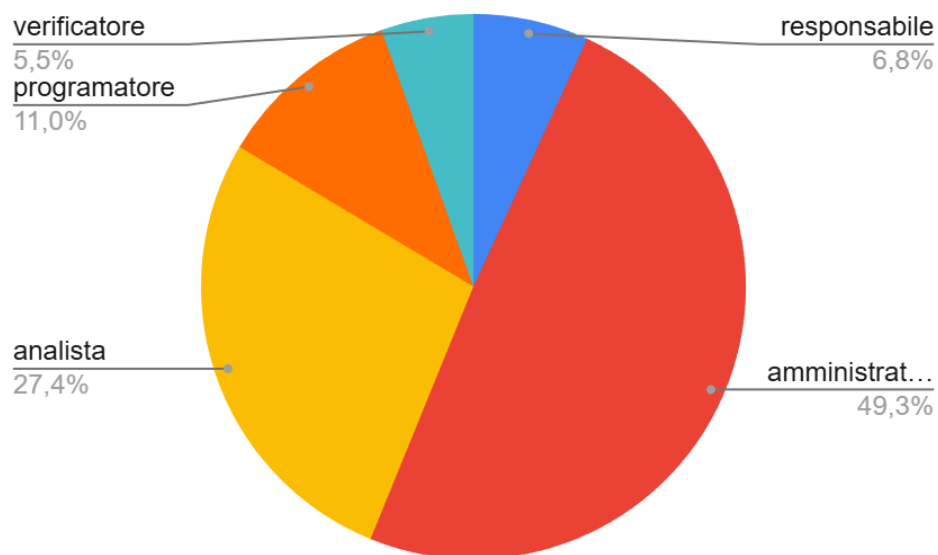


Figura 5: Grafico preventivo sprint^G 3

5.2.3.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	2 (+2)	-	-	-
Damiano Berti	4 (-1)	-	5 (-3)	-	-	-
Alessandro Morabito	-	-	4 (-4)	-	-	-
Alessandro Frison	-	7 (-3)	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	8	1 (-3)	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	8	-	-	-	1 (+0,5)
Lorenzo Grolla	-	8 (-2)	-	-	-	-

Tabella 21: Consuntivo sprint^G 3

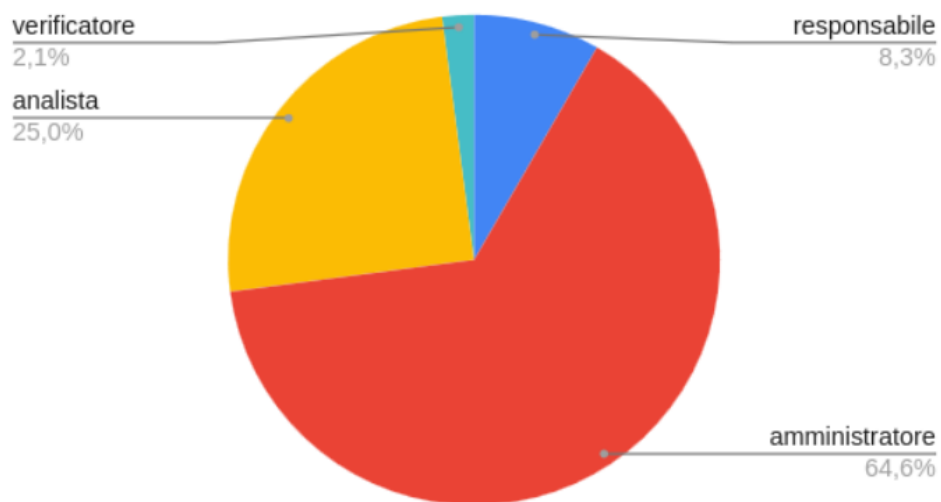


Figura 6: Grafico consuntivo sprint^G 3

5.2.3.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	4	120€	34 (-4)	1.020€ (-120€)
Amministratore	20€/h	31	620€	18,5 (-31)	370€ (-620€)
Analista	25€/h	12	300€	45 (-12)	1.125€ (-300€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	0	0€	127	1.905€
Verificatore	15€/h	1	15€	119,5 (-1)	1.792,50€ (-15€)
Totale	-	48	1.055€	499 (-48)	10.087,50€ (-1.055€)

Tabella 22: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 3

5.2.3.6 Rischi incontrati

- I1 - Impegno personale imprevisto: impegni familiari
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo: difficoltà coordinazione lavoro documenti
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente: proponente in ferie fino al 6 gennaio ha causato ritardi nell'accesso alle risorse AWS^G
- T1- Inesperienza con le nuove tecnologie: difficoltà nell'apprendimento dovuta all'inesperienza

5.2.3.7 Retrospettiva

In questo sprint^G, la mancanza di comunicazione con l'azienda proponente, dovuta alle ferie natalizie, ha rallentato il progresso del gruppo, specialmente per quanto riguarda l'accesso alle risorse AWS^G necessarie per lo sviluppo del PoC^G. Nonostante ciò, il team ha cercato di compensare concentrandosi su altre tecnologie e sullo sviluppo dei documenti di progetto, dedicando molto tempo a quelli redatti dall'amministratore e alla continuazione dell'analisi dei requisiti^G.

La difficoltà nel coordinare il lavoro sui documenti ha portato a un rallentamento complessivo, evidenziando la necessità di migliorare la comunicazione interna.

L'inesperienza con le nuove tecnologie ha continuato a rappresentare una sfida, richiedendo più tempo del previsto per l'apprendimento e l'implementazione, ma alla fine sono comunque state fatte delle prove delle tecnologie significative. Inoltre a causa delle festività natalizie, alcuni membri del gruppo hanno avuto impegni personali che hanno limitato la loro disponibilità, influenzando negativamente la produttività complessiva dello sprint^G.

Alla fine è stata presa la decisione di fare una rimodulazione delle ore inizialmente preventivate togliendo 21 ore dal responsabile all'Amministratore.

5.2.4 Sprint 4

Inizio:	13/01/2026
Fine prevista:	03/02/2026
Fine reale:	03/02/2026
Giorni di ritardo:	0

5.2.4.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel quarto sprint^G gli obiettivi si sono concentrati sul massiccio avanzamento dell'Analisi dei Requisiti^G e l'inizio concreto dello sviluppo del PoC^G.

Gli obiettivi sono:

- avanzamento dell'analisi dei requisiti^G
- inizio sviluppo PoC^G
- revisione documenti
- procedere con la stesura dei casi d'uso

5.2.4.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- I1 - Impegno personale imprevisto
- I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente
- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie

5.2.4.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	10	-	-	-
Damiano Berti	-	-	-	-	1	-
Alessandro Morabito	-	-	2	-	5	0,5
Alessandro Frison	5	-	-	-	5	-
Giulia Romanato	-	-	10	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	1	-	-	5	-
Lorenzo Grolla	-	-	10	-	-	-
Totale	5	1	32	0	16	0,5

Tabella 23: Preventivo sprint^G 4

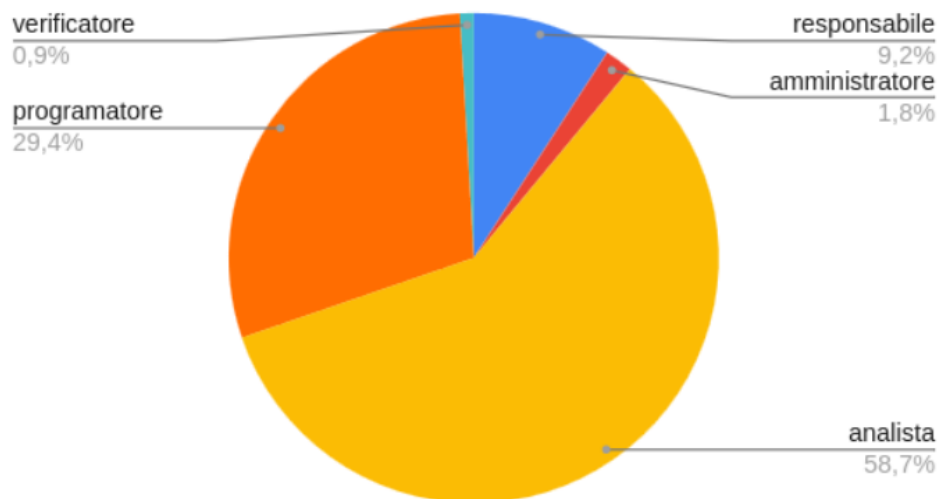


Figura 7: Grafico preventivo sprint^G 4

5.2.4.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	11 (+1)	-	-	-
Damiano Berti	-	-	-	-	1	-
Alessandro Morabito	-	-	2	-	1 (-4)	0,5
Alessandro Frison	3 (-2)	-	-	-	1 (-4)	-
Giulia Romanato	-	-	7 (-3)	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	1	-	-	1 (-4)	-
Lorenzo Grolla	-	1 (+1)	10	-	-	-

Tabella 24: Consuntivo sprint^G 4

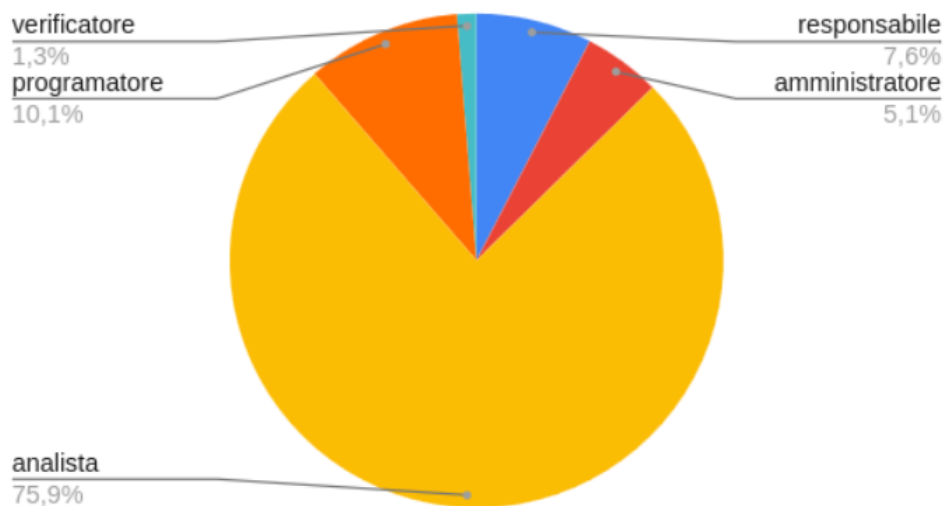


Figura 8: Grafico consuntivo sprint^G 4

5.2.4.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	3	90€	31 (-3)	930€ (-90€)
Amministratore	20€/h	2	40€	16,5 (-2)	330€ (-40€)
Analista	25€/h	30	750€	15 (-30)	375€ (-750€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	4	60€	123 (-4)	1.845€ (-60€)
Verificatore	15€/h	0,5	7,50€	119 (-0,5)	1.785€ (-7,50€)
Totale	-	39,5	947,50€	459,5 (-39,5)	9.140€ (-947,50€)

Tabella 25: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 4

5.2.4.6 Rischi incontrati

- I1 - Impegno personale imprevisto: impegni familiari
- I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O2 - Sovrastima del tempo necessario per una task
- O4 - Problemi comunicativi con la proponente: proponente in ferie fino al 6 gennaio ha causato ritardi nell'accesso alle risorse AWS^G
- T1- Inesperienza con le nuove tecnologie: difficoltà nell'apprendimento dovuta all'inesperienza

5.2.4.7 Retrospettiva

In questo sprint^G, è stata riscontrata una maggiore difficoltà nel progredire con il progetto a causa degli esami e del progetto di TecWeb, che hanno limitato la disponibilità dei membri del gruppo. Tuttavia, nonostante queste sfide, il team è riuscito a fare dei progressi rispetto agli obiettivi iniziali.

Altra principale difficoltà è stata quella di progredire con lo sviluppo del PoC^G, a causa della quantità e della difficoltà incontrata nell'uso e apprendimento delle tecnologie necessarie. Per affrontare questa sfida, il gruppo ha deciso di condividere risorse utili e di promuovere un maggiore scambio di conoscenze tra i vari membri, al fine di facilitare l'apprendimento e migliorare l'efficienza nello sviluppo del progetto.

Alla luce di queste problematiche e per garantire un adeguato progresso del progetto, è stata presa la decisione di spostare la data di consegna della retrospettiva, permettendo così al gruppo di dedicare più tempo alla risoluzione delle difficoltà incontrate e al completamento degli obiettivi prefissati.

5.2.5 Sprint 5

Inizio:	04/02/2026
Fine prevista:	17/02/2026
Fine reale:	17/02/2026
Giorni di ritardo:	0

5.2.5.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel quinto sprint^G gli obiettivi si sono concentrati prevalentemente sulla conclusione dell'Analisi dei Requisiti^G e del PoC^G.

Gli obiettivi sono:

- conclusione dell'analisi dei requisiti^G
- fine sviluppo PoC^G
- approvazione a versione 1.0.0 di tutti i documenti

5.2.5.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- I1 - Impegno personale imprevisto
- I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie

5.2.5.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	2	-	2	-	-	-
Damiano Berti	-	-	-	-	3	-
Alessandro Morabito	-	-	-	-	3	-
Alessandro Frison	-	-	-	-	3	-
Giulia Romanato	-	1	2	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	-	3	-
Lorenzo Grolla	-	-	2	-	-	-
Totale	2	2	6	0	12	0

Tabella 26: Preventivo sprint^G 5

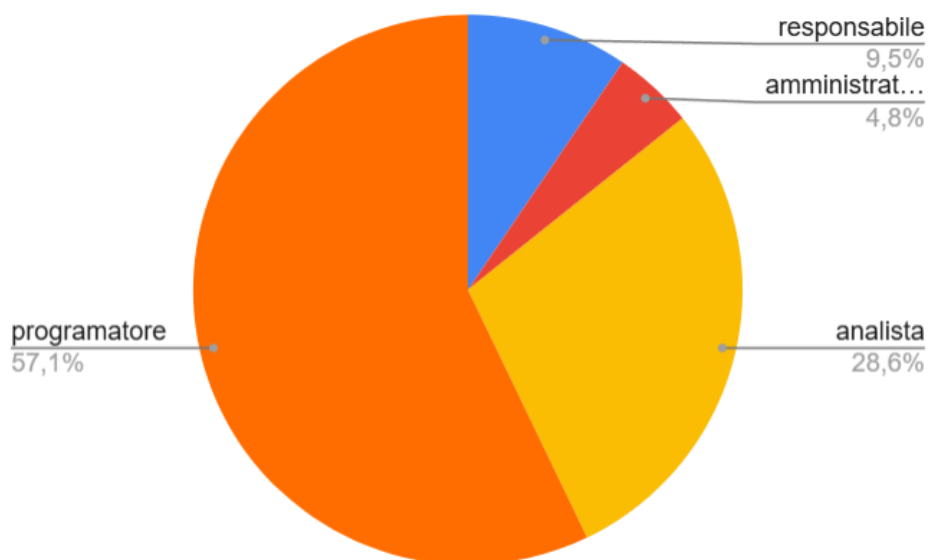


Figura 9: Grafico preventivo sprint^G 5

5.2.5.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	2	-	5 (+3)	-	-	-
Damiano Berti	-	-	-	-	3	-
Alessandro Morabito	-	-	-	-	3	2 (+2)
Alessandro Frison	-	-	-	-	3	-
Giulia Romanato	-	0 (-1)	1 (-1)	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	-	3	-
Lorenzo Grolla	-	-	4 (+2)	-	-	-

Tabella 27: Consuntivo sprint^G 5

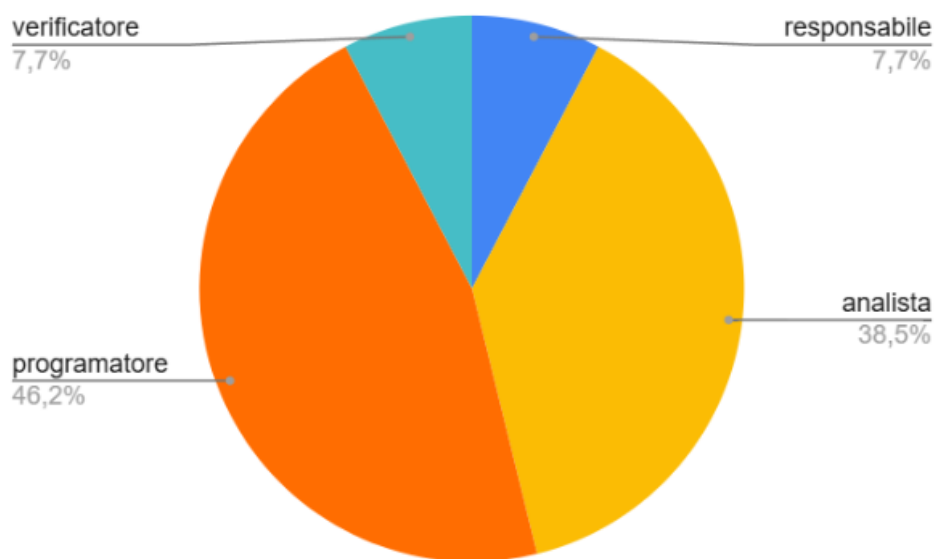


Figura 10: Grafico consuntivo sprint^G 5

5.2.5.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	29 (-2)	870€ (-60€)
Amministratore	20€/h	0	0€	16,5	330€
Analista	25€/h	10	250€	5 (-10)	125€ (-250€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	12	180€	111 (-12)	1.665€ (-180€)
Verificatore	15€/h	2	30 €	117 (-)	1.755€ (-€)
Totale	-	26	520,00€	433,5 (-26)	8.620€ (-520,00€)

Tabella 28: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 5

5.2.5.6 Rischi incontrati

- I2 - Mancanza di tempo dovuto ad altre attività universitarie
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo
- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: difficoltà nell'apprendimento dovuta all'inesperienza

5.2.5.7 Retrospettiva

In questo ultimo periodo, nonostante alcune difficoltà che hanno rallentato il ritmo di lavoro previsto, il team è comunque riuscito a portare avanti il progetto e a compiere passi in avanti rispetto agli obiettivi iniziali. Le criticità riscontrate sono state dovute principalmente alla sovrapposizione con la sessione d'esami e a qualche incertezza nella comunicazione interna, fattori che hanno limitato la nostra disponibilità e il coordinamento delle attività.

Oltre agli impegni accademici, abbiamo incontrato dei punti poco chiari in merito ad alcune sezioni dell'Analisi dei Requisiti^G. Considerando queste circostanze, abbiamo scelto di far slittare la data della retrospettiva. Questa decisione non è solo tecnica, ma ci permette di essere più sicuri della qualità del lavoro che abbiamo svolto finora, garantendo che ogni obiettivo prefissato sia stato completato con la dovuta attenzione prima di procedere oltre.

5.2.6 Sprint 6

Inizio: **18/02/2026**
 Fine prevista: **03/03/2026**
 Fine reale: **04/03/2026**
 Giorni di ritardo: **1**

5.2.6.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel sesto sprint^G ci si è posti come obiettivo la candidatura alla revisione RTB. Gli obiettivi sono:

- finalizzare e ricontrollare documento Analisi dei Requisiti^G
- finalizzare e ricontrollare Proof of Concept^G
- inviare lettera di candidatura a revisione RTB

5.2.6.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo

5.2.6.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	1	1	-	-	1
Damiano Berti	-	-	-	-	-	-
Alessandro Morabito	2	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	1	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	1	-	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	-	1	1
Lorenzo Grolla	-	3	1	-	-	-
Totale	2	6	2	0	1	2

Tabella 29: Preventivo sprint^G 6

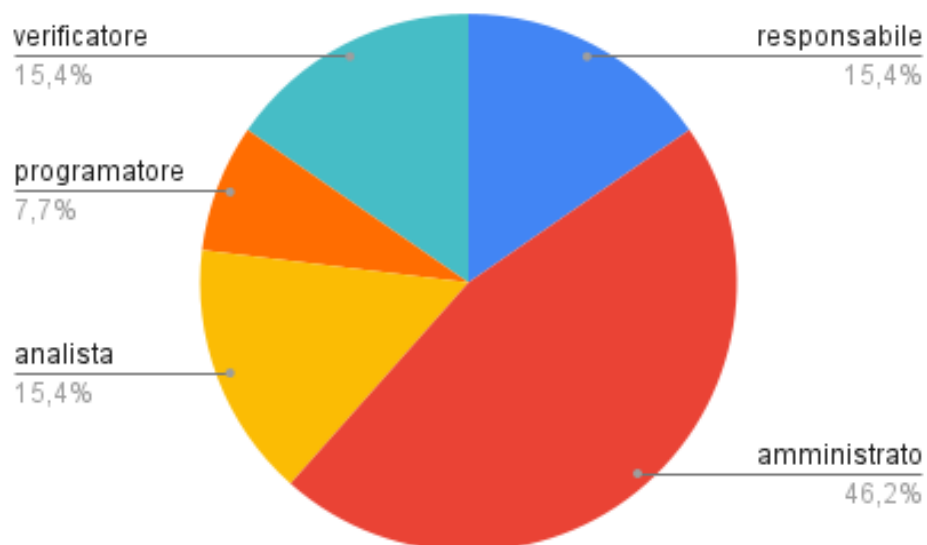


Figura 11: Grafico preventivo sprint^G 6

5.2.6.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	1	1	-	-	1
Damiano Berti	-	-	-	-	-	-
Alessandro Morabito	2	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	1	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	1	-	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	1 (+1)	-	-	1	1
Lorenzo Grolla	-	3	1	-	-	-

Tabella 30: Consuntivo sprint^G 6

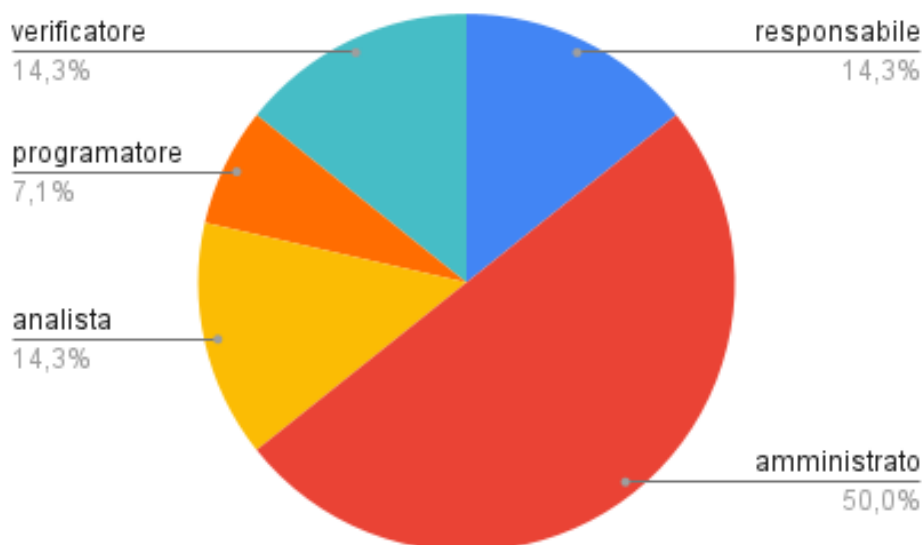


Figura 12: Grafico consuntivo sprint^G 6

5.2.6.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	27 (-2)	810€ (-60€)
Amministratore	20€/h	7	140€	9,5 (-7)	190€ (-140€)
Analista	25€/h	2	50€	3 (-2)	75€ (-50€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	1	15€	110 (-1)	1650€ (-15€)
Verificatore	15€/h	2	30€	115 (-2)	1.725€ (-30€)
Totale	-	14	295€	419,5 (-14)	8.325,00€ (-295€)

Tabella 31: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 6

5.2.6.6 Rischi incontrati

- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task
- O3 - Problemi comunicativi interni al gruppo

5.2.6.7 Retrospettiva

In questo sprint^G l'obiettivo di presentare la propria candidatura a RTB è stato raggiunto con difficoltà per via di problemi di comunicazione interni al gruppo. Una grave incoordinazione a livello di gruppo ha portato a una bassa efficienza, che si è tradotta in "tempi morti" in cui si

è concluso nulla di fatto. A seguito di una aperta conversazione all'interno del gruppo, è stato affermato il proprio impegno a cercare di comunicare in maniera più attiva con gli altri membri del gruppo.

Si è riusciti comunque a finalizzare il documento di Analisi dei Requisiti^G e verificare il Proof of Concept^G, e il 24 febbraio è stata inviata la email al prof. Cardin per la candidatura alla prima parte della revisione RTB, il cui incontro è stato tenuto in 27 febbraio. Successivamente i vari membri del gruppo hanno iniziato a studiare in vista dell'inizio della seconda parte del progetto.

A fine sprint^G sono state fatte due importanti modifiche al piano di progetto^G:

1. sono state spostate 5 ore da quelle destinate al progettista all'analista, dal momento che quest'ultimo aveva esaurito le ore a propria disposizione
2. la durata dello sprint^G è stata ridotta da due settimane a una settimana, vista la altrimenti difficile programmazione del singolo sprint^G.

5.2.7 Sprint 7

Inizio: **04/03/2026**
 Fine prevista: **10/03/2026**
 Fine reale: **10/03/2026**
 Giorni di ritardo: **0**

5.2.7.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel settimo sprint^G ci si è posti come obiettivi principali la presentazione RTB con il prof. Vardanega e lo studio delle tecnologie per la fase di progettazione.

Gli obiettivi sono:

- presentazione RTB con il prof. Vardanega
- studio della progettazione: architettura layered, infrastruttura e frontend

5.2.7.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task

5.2.7.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	1	-	-	1
Damiano Berti	-	1	-	-	-	1
Alessandro Morabito	-	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	-	-	-	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	-	-	-
Lorenzo Grolla	3	-	1	-	-	2
Totale	3	1	2	0	0	4

Tabella 32: Preventivo sprint^G 7

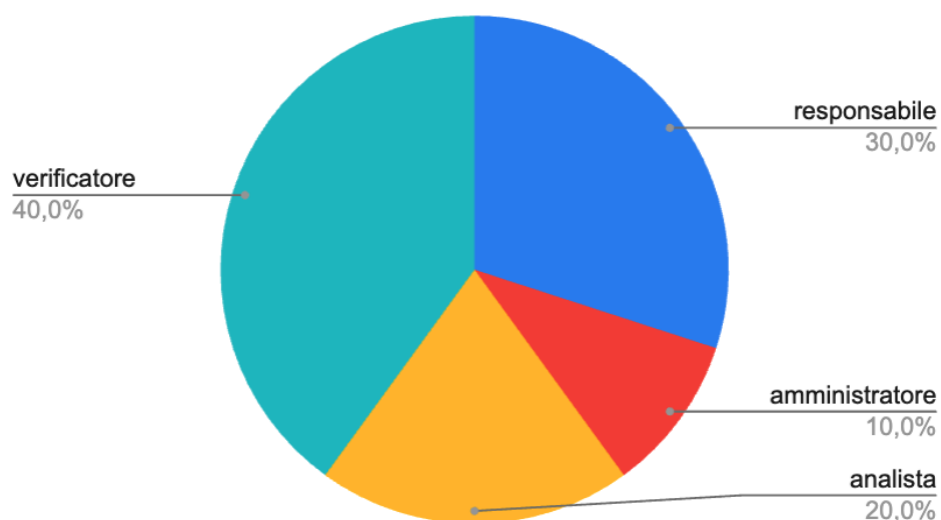


Figura 13: Grafico preventivo sprint^G 7

5.2.7.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verifikatore
Giacomo Nalotto	-	-	1	-	-	1
Damiano Berti	-	1	-	-	-	2 (+1)
Alessandro Morabito	-	-	-	-	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	-	-	-
Giulia Romanato	-	-	1 (+1)	-	-	0,5 (+0,5)
Nicolò Lattanzio	-	-	-	-	-	-
Lorenzo Grolla	3	-	1	-	-	2

Tabella 33: Consuntivo sprint^G 7

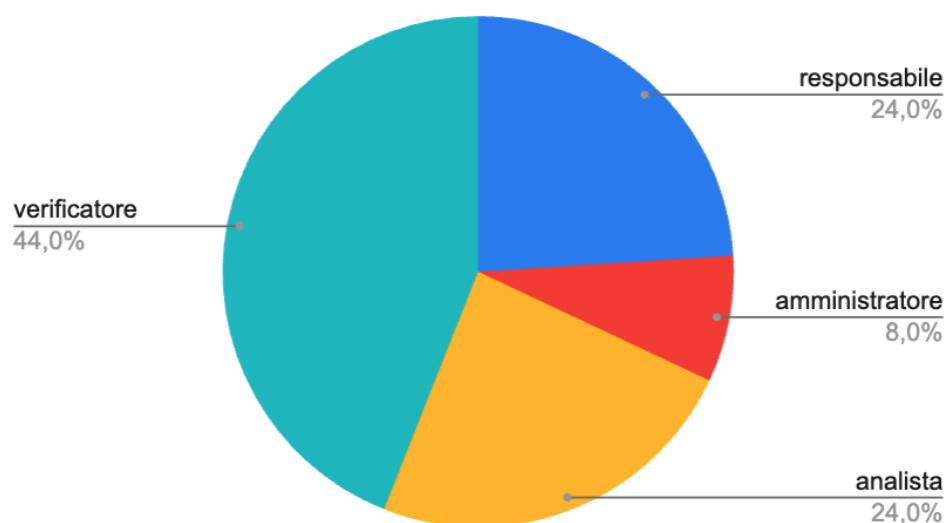


Figura 14: Grafico consuntivo sprint^G 7

5.2.7.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	3	90€	24 (-3)	720€ (-90€)
Amministratore	20€/h	1	20€	8,5 (-1)	170€ (-20€)
Analista	25€/h	3	75€	0 (-3)	0€ (-75€)
Progettista	25€/h	0	0€	155	3.875€
Programmatore	15€/h	0	0€	110	1.650€
Verificatore	15€/h	5,5	82,50€	109,5 (-5,5)	1.642,50€ (-82,50€)
Totale	-	12,5	267,50€	407 (-12,5)	8.057,50€ (-267,50€)

Tabella 34: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 7

5.2.7.6 Rischi incontrati

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: difficoltà nel definire la struttura dell'architettura layered, nell'integrazione con GitHub e nella gestione dei container
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: AWS si è rivelato più complesso del previsto

5.2.7.7 Retrospettiva

In questo sprint^G il gruppo si è dedicato a due attività principali e distinte: la preparazione per l'incontro con il prof. Vardanega per la revisione RTB, e lo studio delle tecnologie e della pre-

parazione per la fase di progettazione.

Per quanto riguarda la progettazione, il gruppo ha riscontrato diverse incertezze: su come strutturare correttamente un'architettura layered^G, su come impostare i diagrammi UML^G in ambiente React e su come progettare l'interazione con GitHub^G. Queste difficoltà hanno evidenziato la necessità di approfondire ulteriormente le tecnologie coinvolte prima di procedere con la progettazione definitiva negli sprint^G successivi.

5.2.8 Sprint 8

Inizio: **11/03/2026**
 Fine prevista: **17/03/2026**
 Fine reale: **17/03/2026**
 Giorni di ritardo: **0**

5.2.8.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nell'ottavo sprint^G ci si è posti come obiettivo principale l'inizio della fase di progettazione.

5.2.8.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: inesperienza con la progettazione di un sistema complesso
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: inesperienza nella gestione del tempo e nella suddivisione del lavoro

5.2.8.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	1	-	1	-	-
Damiano Berti	-	-	-	5	-	-
Alessandro Morabito	-	-	-	2	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	3	-	1
Giulia Romanato	-	-	-	1	-	-
Nicolò Lattanzio	3	-	-	5	-	1
Lorenzo Grolla	-	-	-	5	-	-
Totale	3	1	0	22	0	2

Tabella 35: Preventivo sprint^G 8

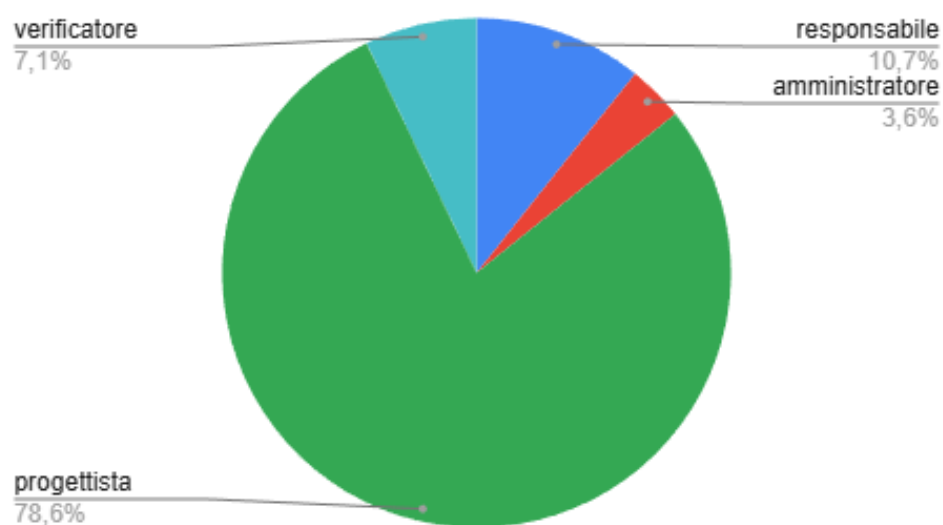


Figura 15: Grafico preventivo sprint^G 8

5.2.8.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	1	-	1	-	-
Damiano Berti	-	-	-	6 (+1)	-	-
Alessandro Morabito	-	-	-	3 (+1)	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	3	-	1
Giulia Romanato	-	-	-	2 (+1)	-	-
Nicolò Lattanzio	2 (-1)	-	-	4 (-1)	-	1
Lorenzo Grolla	-	-	-	4 (-1)	-	-

Tabella 36: Consuntivo sprint^G 8

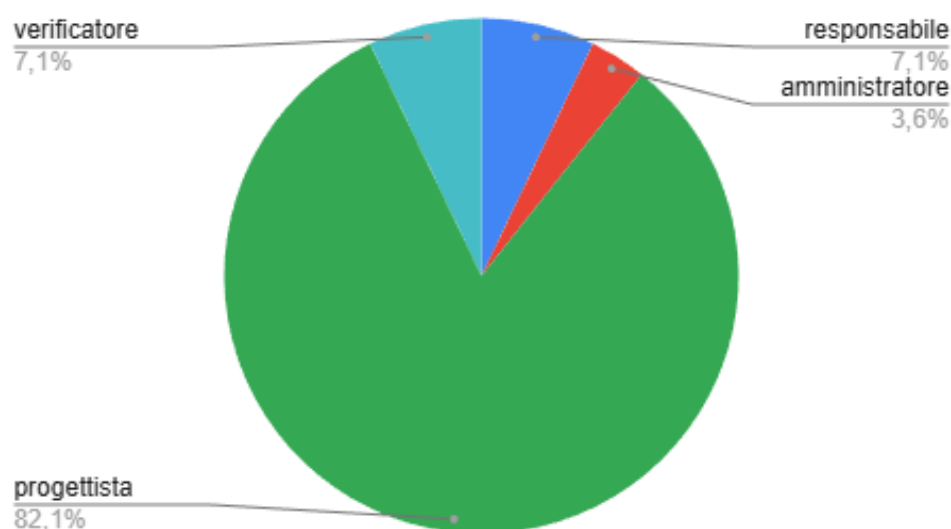


Figura 16: Grafico consuntivo sprint^G 8

5.2.8.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	22 (-2)	660€ (-60€)
Amministratore	20€/h	1	20€	7,5 (-1)	150€ (-20€)
Analista	25€/h	0	0€	0	0€
Progettista	25€/h	23	575€	132 (-23)	3.300€ (-575€)
Programmatore	15€/h	0	0€	110	1.650€
Verificatore	15€/h	2	30€	107,5 (-2)	1.612,50€ (-30€)
Totale	-	28	685€	379 (-28)	7.372,50€ (-685€)

Tabella 37: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 8

5.2.8.6 Rischi incontrati

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: inesperienza con la progettazione di un sistema complesso
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: inesperienza nella gestione del tempo e nella suddivisione del lavoro

5.2.8.7 Retrospettiva

In questo sprint^G il gruppo si è dedicato principalmente alla progettazione dell'MVP. Sono sorti vari dubbi sulla realizzazione della progettazione, in particolare su come strutturare l'architettura.

tura layered^G e su come suddividere le componenti principali del sistema. Queste incertezze hanno portato a una maggiore quantità di ore dedicate alla progettazione rispetto a quanto preventivato, con un conseguente leggero rallentamento del ritmo di lavoro previsto.

5.2.9 Sprint 9

Inizio:	18/03/2026
Fine prevista:	24/03/2026
Fine reale:	24/03/2026
Giorni di ritardo:	0

5.2.9.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel nono sprint^G ci si è posti come obiettivo principale quello di concludere la progettazione per poi poter iniziare a sviluppare l'MVP nel successivo sprint.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario:

- rivedere lo schema uml del backend: riflettere sul concetto di modulo e sistemare lo schema cercando di limitare le dipendenze, come suggerito dal prof Cardin
- definire l'architettura del frontend: individuare la struttura e definire i relativi schemi uml
- definire il design delle pagine dell'applicazione

5.2.9.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: mancanza di esperienza nella progettazione di un sistema con architettura layered
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: sottostima dei tempi necessari per concludere la progettazione

5.2.9.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	-	5	-	-
Damiano Berti	-	-	-	8	-	-
Alessandro Morabito	-	-	-	8	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	8	-	-
Giulia Romanato	2	-	-	7	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	8	-	1
Lorenzo Grolla	-	-	-	8	-	1
Totale	2	0	0	52	0	2

Tabella 38: Preventivo sprint^G 9

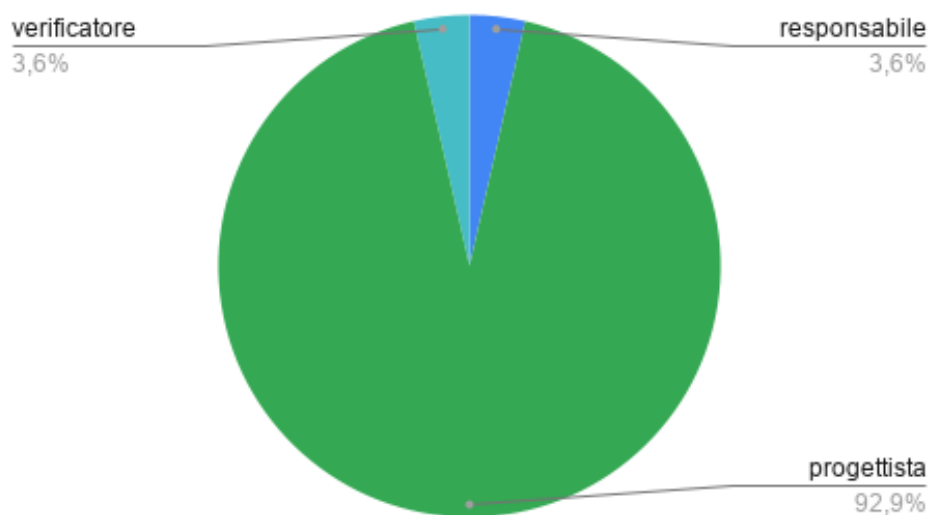


Figura 17: Grafico preventivo sprint^G 9

5.2.9.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	-	5	-	-
Damiano Berti	-	-	-	9 (+1)	-	-
Alessandro Morabito	-	-	-	8	-	-
Alessandro Frison	-	-	-	7 (-1)	-	-
Giulia Romanato	2	-	-	7	-	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	8	-	1
Lorenzo Grolla	-	-	-	7 (-1)	-	1

Tabella 39: Consuntivo sprint^G 9

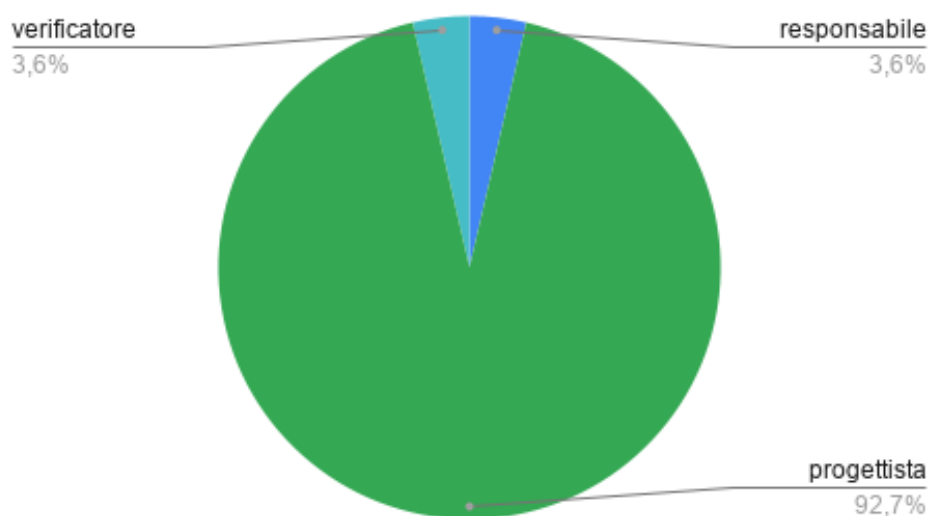


Figura 18: Grafico consuntivo sprint^G 9

5.2.9.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	20 (-2)	600€ (-60€)
Amministratore	20€/h	0	20€	13,5	150€
Analista	25€/h	0	0€	0	0€
Progettista	25€/h	51	1.275€	81 (-51)	2.025€ (-1.275€)
Programmatore	15€/h	0	0€	110	1.650€
Verificatore	15€/h	2	30€	105,5 (-2)	1.582,50€ (-30€)
Totale	-	55	1.365€	330 (-55)	6.007,50€ (-685€)

Tabella 40: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 9

5.2.9.6 Rischi incontrati

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: la mancanza di esperienza nella progettazione di un sistema con architettura layered ha portato a dubbi sulla soluzione adottata; per questo motivo si è deciso di richiedere colloqui con il prof. Cardin, con conseguente rallentamento del ritmo di lavoro previsto.
- T2 - Mancanza della documentazione necessaria: non è stata trovata documentazione sufficiente per la progettazione di un sistema con architettura layered suddiviso in moduli NestJS, causando un ulteriore rallentamento del lavoro.
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: la necessità di comunicare più volte con il prof. Cardin per chiarire dubbi progettuali ha comportato un rallentamento del ritmo di lavoro previsto.

5.2.9.7 Retrospettiva

Sono stati completati gli schemi UML, ma rimangono dei dubbi sulla correttezza del lavoro svolto, in particolare sulla gestione degli inviti ad un workspace; ciò è dovuto sia alla mancanza di esperienza dei componenti del gruppo che alla difficoltà a reperire informazioni chiare su come impostare gli schemi uml secondo un'architettura layered.

Restano dei dubbi su come impostare le guardie e su come cancellare il container a seguito dell'interruzione della scansione.

5.2.10 Sprint 10

Inizio:	25/03/2026
Fine prevista:	31/03/2026
Fine reale:	31/03/2026
Giorni di ritardo:	0

5.2.10.1 Informazioni generali e attività da svolgere

Nel decimo sprint^G nel decimo sprint ci si è posti come obiettivo la rifinitura della progettazione, dato che non tutti i dubbi nelloo spitn 9 sono stati risolti, e alcune soluzioni non sono state ritenute soddisfacenti. Cominciando comunque con il setup per lo sviluppo

- rifinire lo schema uml del backend, ragionando sulle guardie e sulla gestione dell'autenticazione
- iniziare la stesura del documento di specifica tecnica
- iniziare implementazione del backend
- iniziare l'implemntazione del container
- implementazione del sistema di login e registrazione
- studiare come fare il deploy

5.2.10.2 Rischi attesi

I rischi che il gruppo si aspetta sono:

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: mancanza di esperienza nella progettazione di un sistema con architettura layered
- T2 - Mancanza della documentazione necessaria: difficoltà a reperire documentazione chiara e completa per la progettazione di un sistema con architettura layered suddiviso in moduli NestJS
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: sottostima dei tempi necessari per concludere la progettazione

5.2.10.3 Preventivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	-	1	-	2
Damiano Berti	2	-	-	3	8	-
Alessandro Morabito	-	2	-	5	2	-
Alessandro Frison	-	-	-	6	3	-
Giulia Romanato	-	-	-	4	5	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	8	7	-
Lorenzo Grolla	-	-	-	7	-	-
Totale	2	2	0	34	25	2

Tabella 41: Preventivo sprint^G 10

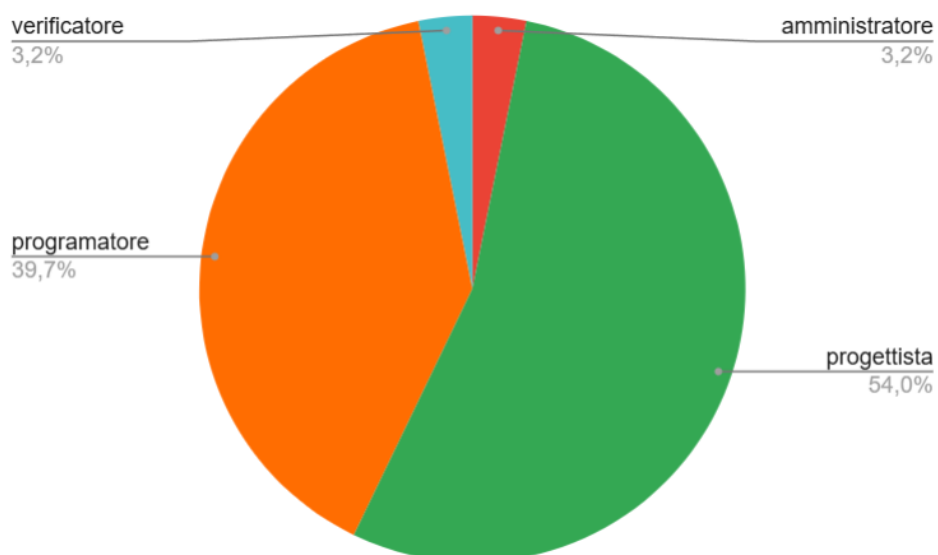


Figura 19: Grafico preventivo sprint^G 10

5.2.10.4 Consuntivo

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore
Giacomo Nalotto	-	-	-	1	-	2
Damiano Berti	2	-	-	3	6	-
Alessandro Morabito	-	3	-	7	4	-
Alessandro Frison	-	-	-	6	4	-
Giulia Romanato	-	-	-	5	7	-
Nicolò Lattanzio	-	-	-	6	7	-
Lorenzo Grolla	-	-	-	7	-	-
Totale	2	3	0	35	28	2

Tabella 42: Consuntivo sprint^G 10

Tabella 43: Consuntivo sprint^G 10

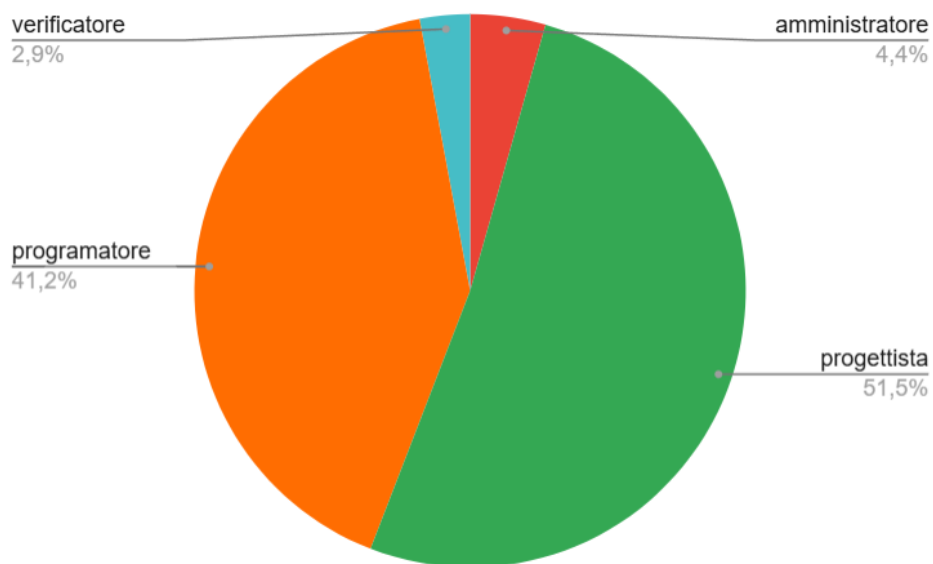


Figura 20: Grafico consuntivo sprint^G 10

5.2.10.5 Aggiornamento delle risorse rimanenti

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget Rimanente
Responsabile	30€/h	2	60€	18 (-2)	540€ (-60€)
Amministratore	20€/h	3	60€	10,5 (-3)	90€ (-60€)
Analista	25€/h	0	0€	0	0€
Progettista	25€/h	35	875€	46 (-35)	1.150€ (-875€)
Programmatore	15€/h	28	420€	82 (-28)	1.230€ (-420€)
Verificatore	15€/h	2	30€	103,5 (-2)	1.552,50€ (-30€)
Totale	-	70	1.445€	260 (-70)	4.562,50€ (-1.445€)

Tabella 44: Aggiornamento risorse rimanenti sprint^G 10

5.2.10.6 Rischi incontrati

- T1 - Inesperienza con le nuove tecnologie: la mancanza di esperienza nella progettazione di un sistema con architettura layered ha portato a dubbi sulla soluzione adottata; per questo motivo si è deciso di richiedere un ulteriore colloquio con il prof. Cardin, con conseguente rallentamento del ritmo di lavoro previsto.
- T2 - Mancanza della documentazione necessaria: non è stata trovata documentazione sufficiente per la progettazione di un sistema con architettura layered suddiviso in moduli NestJS, causando un ulteriore rallentamento del lavoro. Si è rivelato complicato anche reperire documentazione chiara anche per quanto riguarda l'integrazione di login e registrazione con cognito.
- O1 - Sottostima del tempo necessario per una task: la rifinitura della progettazione ha richiesto più tempo del previsto, dato che sono stati trovati ulteriori problemi.

5.2.10.7 Retrospettiva

La continuazione della progettazione si è svolta con alti e bassi, alternando decisioni che ci hanno soddisfatto a momenti di difficoltà nel trovare fonti utili per risolvere i dubbi.

L'incontro con il prof. Cardin ci ha permesso di individuare altri problemi e ci ha costretto a ripensare parti della progettazione, in particolare è stato deciso di rivedere l'architettura layered del backend introducendo delle interfacce.. Ad ogni modo con le ultime decisioni prese dovrebbe essere quasi giunta al termine.

Anche il setup iniziale dello sviluppo ha dovuto rallentare a causa dei problemi sopracitati.